Универзитет у Бањој Луци
Електротехнички факултет
Катедра за електроенергетику

ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ 2

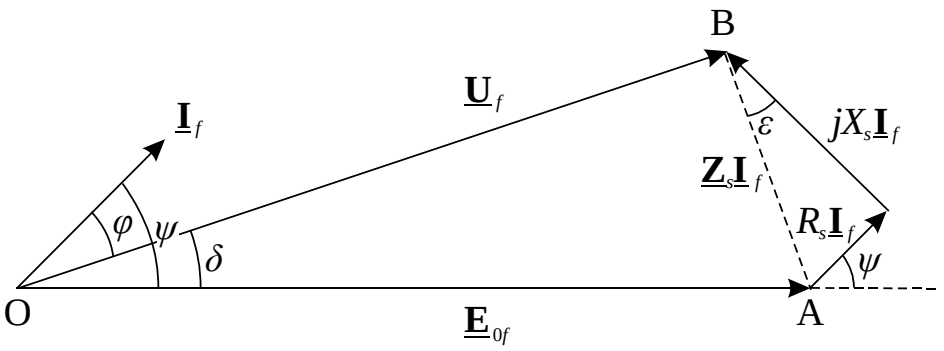
Бања Лука, 28.01.2019.

СИНХРОНЕ МАШИНЕ

1. Надпобуђен трофазни синхрони мотор са цилиндричним ротором називног напона 2300 V, спреге Y, ради са углом оптерећења од 21° (електрично). Синхрона реактанса износи $X_s = 2\ \Omega$, а омска отпорност намотаја статора износи $R_s = 0{,}1\ \Omega$. Ако мотор из мреже узима струју од 350 A, потребно је одредити фактор снаге мотора.

Рјешење:

Фазорски дијаграм надпобуђеног синхроног мотора са цилиндричним ротором је приказан на Сл. 1-1.



Сл. 1-1

Импеданса статора износи:

$$Z_s = \sqrt{R_s^{\,2} + X_s^{\,2}} = \sqrt{(0{,}1)^2 + 2^2} \approx 2\ \Omega,$$

Примјеном косинусне теореме на троугао ΔOAB са Сл. 1-1, добијамо квадратну једначину по индукованој контра ЕМС:

$$\left(Z_s I_f\right)^2 = U_f^{\,2} + E_{0f}^{\,2} - 2U_f E_{0f}\cos\delta \Rightarrow E_{0f}^{\,2} - 2U_f E_{0f}\cos\delta + U_f^{\,2} - \left(Z_s I_f\right)^2 = 0,$$

чије је физички прихватљиво рјешење:

$$E_{0f} = U_f\cos\delta + \sqrt{\left(Z_s I_f\right)^2 - U_f^{\,2}\sin^2\delta},$$

Контра ЕМС по фази синхроног мотора у посматраном радном режиму износи:

$$E_{0f} = \frac{2300}{\sqrt{3}}\cos\left(21^\circ\right) + \sqrt{\left(2\cdot 350\right)^2 - \left(\frac{2300}{\sqrt{3}}\right)^2\sin^2\left(21^\circ\right)} \approx 1754{,}26\ \text{V}$$

На основу фазорског дијаграма такође можемо писати и сљедеће једначине:

$$E_{0f}\sin\delta = R_s I_f\sin\varphi + X_s I_f\cos\varphi,$$

$$E_{0f}\cos\delta = U_f - R_s I_f\cos\varphi + X_s I_f\sin\varphi.$$

Из прве једначине можемо одредити израз за фактор реактивности:

$$\sin\varphi = \frac{E_{0f}}{R_s I_f}\sin\delta - \frac{X_s}{R_s}\cos\varphi ,$$

па увртавањем у другу једначину добијамо израз за одређивање фактора снаге мотора:

$$\cos\varphi = \frac{E_{0f}\left(X_s\sin\delta - R_s\cos\delta\right) + U_f R_s}{\left(R_s^{\,2} + X_s^{\,2}\right) I_f} = \frac{E_{0f}\left(X_s\sin\delta - R_s\cos\delta\right) + U_f R_s}{Z_s^{\,2} I_f}$$

и он износи:

$$\cos\varphi = \frac{1754,26\cdot\left[2\cdot\sin\left(21°\right) - 0,1\cdot\cos\left(21°\right)\right] + \frac{2300}{\sqrt{3}}\cdot 0,1}{2^2\cdot 350} \approx \boxed{0,8738_{(cap)}} .$$

НАПОМЕНА: *Могуће је поставити и сљедеће једначине на основу фазорског дијаграма на Сл.* 1-1:

$$U_f\cos\delta = E_{0f} - X_s I_f\sin\psi + R_s I_f\cos\psi ,$$

$$U_f\sin\delta = X_s I_f\cos\psi + R_s I_f\sin\psi .$$

Другу једначину можемо записати у сљедећем облику:

$$A\sin\psi + B\cos\psi = C ,$$

гдје су поједини коефицијенти:

$$A = 1,\ B = \frac{X_s}{R_s} = \frac{2}{0,1} = 20,\ C = \frac{U_f}{R_s I_f}\sin\delta = \frac{2300}{\sqrt{3}\cdot 0,1\cdot 350}\sin\left(21°\right) \approx 13,6 .$$

Примјеном тригонометријских трансформација:

$$\sin\psi = \frac{2tg\left(\frac{\psi}{2}\right)}{1 + tg^2\left(\frac{\psi}{2}\right)},\ \cos\psi = \frac{1 - tg^2\left(\frac{\psi}{2}\right)}{1 + tg^2\left(\frac{\psi}{2}\right)},$$

добија се квадратна једначина по тангенсу половине угла ψ:

$$tg^2\left(\frac{\psi}{2}\right) - \frac{2A}{C+B}tg\left(\frac{\psi}{2}\right) + \frac{C-B}{C+B} = 0$$

чија су рјешења:

$$\psi_{1,2} = 2\mathrm{arctg}\left\{\frac{A}{C+B} \pm \sqrt{\left(\frac{A}{C+B}\right)^2 - \frac{C-B}{C+B}}\right\},$$

$$\psi_{1,2} = 2\mathrm{arctg}\left\{\frac{1}{13,6+20} \pm \sqrt{\left(\frac{1}{13,6+20}\right)^2 - \frac{13,6-20}{13,6+20}}\right\} \approx \left\{\begin{array}{l}\boxed{50,1°}\\ -44,4°\end{array}\right.$$

при чему је, као физички прихватљиво, усвојено позитивно рјешење.

На основу фазорског дијаграма, угао фактора снаге износи:

$$\varphi = \psi - \delta = 50{,}1 - 21 = 29{,}1^\circ ,$$

тако да је фактор снаге мотора:

$$\cos\varphi = \cos\left(29{,}1^\circ\right) \approx \boxed{0{,}8738_{(cap)}} .$$

2. Трофазни синхрони хидрогенератор са подацима: $S_n = 100$ MVA, U_n = 21 kV, $cos\varphi_n = 0{,}8_{(ind)}$, $x_{d\%} = 120$ %, $x_{q\%} = 80$ % прикључен је на мрежу номиналног напона и учестаности. Побудни намотај генератора је термички потпуно искориштен при номиналном напону, струји и фактору снаге. Потребно је израчунати:

а) максималну вриједност активне снаге генератора,

б) максималну вриједност активне снаге генератора, ако дође до прекида кола побуде,

в) максималну вриједност индуктивне реактивне снаге генератора,

г) максималну вриједност капацитивне реактивне снаге генератора.

За сваки од наведених режима рада је потребно одредити одговарајуће вриједности индуковане ЕМС празног хода и угла оптерећења.

Рјешење:

Како је максимална дозвољена побуда дефинисана номиналним радним режимом, може се на основу датих података израчунати номинална, односно максимална, ЕМС празног хода. У систему релативних јединица, номинална активна и реактивна снага генератора износе:

$$p_n = s_n \cdot \cos\varphi_n = 1 \cdot 0{,}8 = 0{,}8 \text{ r.j.}$$

$$q_n = s_n \cdot \sin\varphi_n = 1 \cdot 0{,}6 = 0{,}6 \text{ r.j.}$$

јер се за базне вриједности усвајају $S_b = S_n = 100$ MVA, $U_b = U_n = 21$ kV, тако да је номинални угао оптерећења генератора:

$$\mathrm{tg}\delta_n = \frac{p_n}{q_n + \frac{u_n^{\,2}}{x_q}} = \frac{0{,}8}{0{,}6 + \frac{1^2}{0{,}8}} \approx 0{,}4324 \Rightarrow \delta_n \approx 23{,}39° \,.$$

Номиналну ЕМС празног хода добијамо из угаоне карактеристике активне снаге у номиналном режиму рада генератора:

$$p_n = \frac{u_n \cdot e_{0\mathrm{n}}}{x_d} \cdot \sin\delta_n + \frac{u_n^{\,2}}{2} \cdot \frac{x_d - x_q}{x_d \cdot x_q} \cdot \sin 2\delta_n \Rightarrow e_{0\mathrm{n}} = \frac{x_d \cdot p_n}{u_n \cdot \sin\delta_n} - u_n \cdot \frac{x_d - x_q}{x_q} \cdot \cos\delta_n \,,$$

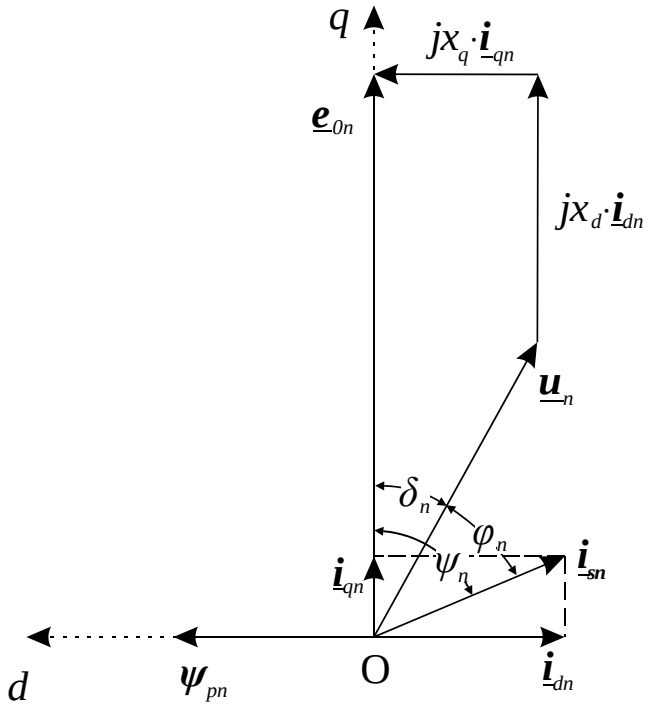
и она износи:

$$e_{0\mathrm{n}} = \frac{1{,}2 \cdot 0{,}8}{1 \cdot \sin(23{,}39°)} - 1 \cdot \frac{1{,}2 - 0{,}8}{0{,}8} \cdot \cos(23{,}39°) \approx 1{,}96 \text{ r.j.}$$

НАПОМЕНА: *Овај дио прорачуна смо могли спровести и на основу фазорског дијаграма у номиналном режиму рада, који је приказан на Сл. 2-1. Једначине напонске равнотеже у dq координатном систему, везаном за ЕМС празног хода, гласе*:

$$u_{qn} = e_{0n} - x_d \cdot i_{dn} \,,$$

$$u_{dn} = x_q \cdot i_{qn} \,.$$



Сл. 2-1

Компоненте напона и струје статора по d и q оси су:

$$u_{dn} = u_n \cdot \sin\delta_n,\ u_{qn} = u_n \cdot \cos\delta_n,$$

$$i_{dn} = i_n \cdot \sin\psi_n,\ i_{qn} = i_n \cdot \cos\psi_n.$$

Угао између фазора ЕМС и струје генератора је дат изразом:

$$\psi_n = \varphi_n + \delta_n.$$

Из једначине напонске равнотеже по q оси добијамо:

$$u_n \cdot \sin\delta_n = x_q \cdot i_n \cdot \cos\psi_n = x_q \cdot i_n \cdot \cos\left(\delta_n + \varphi_n\right),$$

$$u_n \cdot \sin\delta_n = x_q \cdot i_n \cdot \left(\cos\varphi_n \cdot \cos\delta_n - \sin\varphi_n \cdot \sin\delta_n\right).$$

па дијељењем са косинусом угла оптерећења добијамо:

$$u_n \cdot \mathrm{tg}\delta_n = x_q \cdot i_n \left(\cos\varphi_n - \sin\varphi_n \cdot tg\delta_n\right)$$

одакле слиједи израз за одређивање тангенса угла оптерећења у номиналном режиму рада:

$$\boxed{\mathrm{tg}\delta_n = \frac{x_q \cdot i_n \cdot \cos\varphi_n}{u_n + x_q \cdot i_n \cdot \sin\varphi_n}}.$$

Угао оптерећења у овом режиму рада износи:

$$\mathrm{tg}\delta_n = \frac{0{,}8 \cdot 1 \cdot 0{,}8}{1 + 0{,}8 \cdot 1 \cdot 0{,}6} \approx 0{,}4324 \Rightarrow \delta_n \approx 23{,}39^\circ.$$

Угао између фазора ЕМС празног хода и струје статора износи:

$$\psi_n = \varphi_n + \delta_n = \arccos(0{,}8) + 23{,}39° = 36{,}87° + 23{,}39° \approx 60{,}26° .$$

Компоненте напона и струје статора по d и q оси износе:

$$u_{dn} = u_n \cdot \sin\delta_n = 1 \cdot \sin(23{,}39°) \approx 0{,}3970 \text{ r.j.}$$

$$u_{qn} = u_n \cdot \cos\delta_n = 1 \cdot \cos(23{,}39°) \approx 0{,}9178 \text{ r.j.}$$

$$i_{dn} = i_n \cdot \sin\psi_n = 1 \cdot \sin(60{,}26°) \approx 0{,}8683 \text{ r.j.}$$

$$i_{qn} = i_n \cdot \cos\psi_n = 1 \cdot \cos(60{,}26°) \approx 0{,}4961 \text{ r.j.}$$

Индукована ЕМС празног хода у номиналном режиму износи:

$$e_{0n} = u_{qn} + x_d \cdot i_{dn} = 0{,}9178 + 1{,}2 \cdot 0{,}8683 \approx \boxed{1{,}96 \text{ r.j.}}$$

а) Генератор развија максималну активну снагу при максималној, тј. номиналној побуди и углу оптерећења (δ_{max}) који се добија из услова:

$$\frac{dp}{d\delta} = 0 ,$$

што се своди на једначину по косинусу угла оптерећења:

$$\frac{dp}{d\delta} = \frac{e_{0n} \cdot u_n}{x_d} \cdot \cos\delta_{max} + u_n^{\,2} \cdot \left(\frac{1}{x_q} - \frac{1}{x_d} \right) \cdot \cos 2\delta_{max} = 0 ,$$

$$\frac{u_n \cdot e_{0n}}{x_d} \cdot \cos\delta_{max} + u_n^{\,2} \cdot \frac{x_d - x_q}{x_d \cdot x_q} \cdot \left(2 \cdot \cos^2\delta_{max} - 1 \right) = 0 \Big/ \cdot \frac{x_d \cdot x_q}{2 \cdot \left(x_d - x_q \right) \cdot u_n^{\,2}} ,$$

$$\boxed{\cos^2\delta_{max} + \frac{e_{0n}}{2 \cdot u_n} \cdot \frac{x_q}{x_d - x_q} \cdot \cos\delta_{max} - \frac{1}{2} = 0} .$$

Рјешење добијене квадратне једначине, по косинусу угла оптерећења, је дато изразом:

$$\boxed{\cos\delta_{max}^{\,(1,2)} = -\frac{e_{0n}}{4 \cdot u_n} \cdot \frac{x_q}{x_d - x_q} \pm \sqrt{\left(\frac{e_{0n}}{4 \cdot u_n} \cdot \frac{x_q}{x_d - x_q} \right)^2 + \frac{1}{2}}} .$$

Увртавањем бројевних вриједности, добијамо:

$$\cos\delta_{max}^{\,(1,2)} = -\frac{1{,}96}{4 \cdot 1} \cdot \frac{0{,}8}{1{,}2 - 0{,}8} \pm \sqrt{\left(\frac{1{,}96}{4 \cdot 1} \cdot \frac{0{,}8}{1{,}2 - 0{,}8} \right)^2 + \frac{1}{2}} ,$$

$$\cos\delta_{max}^{\,(1,2)} = -0{,}98 \pm \sqrt{(0{,}98)^2 + 0{,}5} \approx -0{,}98 \pm 1{,}2085 = \begin{cases} \boxed{0{,}2285} \\ -2{,}1885 \end{cases}$$

У обзир долази само позитивно рјешење за косинус угла оптерећења, тако да је угао оптерећења у овом режиму рада:

$$\delta_{max} = \arccos(0,2285) \approx \boxed{76,79°}.$$

Максимална снага коју генератор може развити, а да не испадне из синхронизма, износи:

$$p_{max} = p(\delta_{max}) = \frac{e_{0n} \cdot u_n}{x_d} \cdot \sin\delta_{max} + \frac{u_n^{\ 2}}{2} \cdot \left(\frac{1}{x_q} - \frac{1}{x_d}\right) \cdot \sin 2\delta_{max},$$

$$p_{max} = \frac{1,96 \cdot 1}{1,2} \cdot \sin(76,79°) + \frac{1^2}{2} \cdot \left(\frac{1}{0,8} - \frac{1}{1,2}\right) \cdot \sin(2 \cdot 76,79°) \approx \boxed{1,6828 \text{ r.j.}}.$$

или у апсолутним јединицма:

$$P_{max} = p_{max} \cdot S_b = p_{max} \cdot S_n = 1,6828 \cdot 100 \approx \boxed{168,28 \text{ MW}}.$$

б) Када се хидрогенератору прекине коло побуде, нестаје индукована ЕМС празног хода, па нестаје и *главна*, тј. *синхрона компоненета* активне снаге, а остаје само *релуктантна компонента* активне снаге, која је дата са:

$$p_r = \frac{u_n^{\ 2}}{2} \cdot \left(\frac{1}{x_q} - \frac{1}{x_d}\right) \cdot \sin 2\delta.$$

Без побуде, гранични угао оптерећења δ_{max} износи:

$$\frac{dp_r}{d\delta} = 0 \Rightarrow \frac{dp_r}{d\delta} = u_n^{\ 2} \cdot \left(\frac{1}{x_q} - \frac{1}{x_d}\right) \cdot \cos 2\delta_{\max} = 0 \Rightarrow \delta_{\max} = \pm 45°,$$

тј. генератор испада из синхронизма уколико је угао оптерећења већи од 45°. Максимална снага којом се генератор може оптеретити у стационарном стању, након прекида побуде, износи:

$$p_{r\,max} = \frac{u_n^{\ 2}}{2} \cdot \left(\frac{1}{x_q} - \frac{1}{x_d}\right) = \frac{1^2}{2} \cdot \left(\frac{1}{0,8} - \frac{1}{1,2}\right) \approx \boxed{0,2083 \text{ r.j.}},$$

или у апсолутним јединицма:

$$P_{r\,max} = p_{r\,max} \cdot S_b = p_{r\,max} \cdot S_n = 0,2083 \cdot 100 \approx \boxed{20,83 \text{ MW}}.$$

в) Активна и реактивна снага хидрогенератора су дефинисане угаоним карактеристикама хидрогенератора, које у систему релативних јединица гласе:

$$p = \frac{u \cdot e_0}{x_d} \cdot \sin\delta + \frac{u^2}{2} \cdot \left(\frac{1}{x_q} - \frac{1}{x_d}\right) \cdot \sin 2\delta,$$

$$q = \frac{u \cdot e_0}{x_d} \cdot \cos\delta - u^2 \cdot \left(\frac{\sin^2\delta}{x_q} + \frac{\cos^2\delta}{x_d}\right) = \frac{u \cdot e_0}{x_d} \cdot \cos\delta + \frac{u^2}{2} \cdot \left(\frac{1}{x_q} - \frac{1}{x_d}\right) \cdot \cos 2\delta - \frac{u^2}{2} \cdot \left(\frac{1}{x_q} + \frac{1}{x_d}\right).$$

Анализирајући угаоне карактеристике хидрогенератора, закључујемо да ће генератор генерисати максималну индуктивну реактивну снагу при максималној (номиналној) побуди

($e_0 = e_{0n}$ = 1,96 r.j.), те при нултој активној снази генератора (p = 0 r.j.), тј. при нултом углу оптерећења (δ = 0). Према томе, највећа индуктивна реактивна снага коју овај генератор може да даје у трајном раду у мрежу при номиналном напону је дата изразом:

$$q_{max}^{ind} = \frac{u_n \cdot e_{0n}}{x_d} - \frac{u_n^{\ 2}}{x_d} = \frac{u_n}{x_d} \cdot \left(e_{0n} - u_n\right) = \frac{1}{1{,}2} \cdot \left(1{,}96 - 1\right) = \boxed{0{,}8 \text{ r.j.}}$$

или у апсолутним јединицма:

$$Q_{max}^{ind} = q_{max}^{ind} \cdot S_b = q_{max}^{ind} \cdot S_n = 0{,}8 \cdot 100 = \boxed{80 \text{ MVAr}}.$$

г) Анализирајући угаоне карактеристике хидрогенератора, закључујемо да ће генератор генерисати максималну капацитивну реактивну снагу, тј. трошити максималну реактивну снагу, при нултој побуди (e_0 = 0 r.j.), те при углу оптерећења δ који се добија из услова:

$$\left.\frac{dq}{d\delta}\right|_{e_0=0} = 0 \Rightarrow \left.\frac{dq}{d\delta}\right|_{e_0=0} = -2 \cdot u_n^{\ 2} \cdot \left(\frac{1}{x_q} - \frac{1}{x_d}\right) \cdot \sin 2\delta = 0 \Rightarrow \delta = 0 \text{ или } \delta = \pm 90°$$

При углу оптерећења од δ = 0°, капацитивна реактивна снага би износила:

$$q\big|_{\delta=0°} = -\frac{u_n^{\ 2}}{2} \cdot \left(\frac{1}{x_q} - \frac{1}{x_d}\right) + \frac{u_n^{\ 2}}{2} \cdot \left(\frac{1}{x_q} + \frac{1}{x_d}\right) = -\frac{u_n^{\ 2}}{x_d} = -\frac{1}{1{,}2} = -0{,}8333 \text{ r.j.}$$

Овај режим рада би био остварив, јер је то режим у коме је машина непобуђена, а уједно и неоптерећена, тј. то је режим идеалног празног хода синхроног мотора. При углу оптерећења од δ = 90° и без побуде, капацитивна реактивна снага би износила:

$$q\big|_{\delta=90°} = -\frac{u_n^{\ 2}}{2} \cdot \left(\frac{1}{x_q} - \frac{1}{x_d}\right) - \frac{u_n^{\ 2}}{2} \cdot \left(\frac{1}{x_q} + \frac{1}{x_d}\right) = -\frac{u_n^{\ 2}}{x_q} = -\frac{1}{0{,}8} = -1{,}25 \text{ r.j.}$$

Међутим, угао оптерећења од 90° не долази у обзир као рјешење, јер без побуде машина би испала из синхронизма већ при углу од 45°, па се овакав режим рада никад не би могао постићи у пракси. Може се уочити да капацитивна реактивна снага расте од вриједности угла оптерећења δ = 0° до вриједности угла оптерећења од δ = 90°, те да је утолико већа уколико је већи угао оптерећења. Максимална вриједност угла оптерећења се има на граници статичке стабилности генератора, а он за непобуђени хидрогенератор има управо вриједност δ_{max} = 45°.

Према томе, највећа капацитивна реактивна снага коју овај генератор може да даје у трајном раду у мрежу при номиналном напону се има при углу оптерећења од 45° и износи:

$$q_{max}^{cap} = q\big|_{\delta=45°} = -\frac{u_n^{\ 2}}{2} \cdot \left(\frac{1}{x_q} + \frac{1}{x_d}\right) = -\frac{1^2}{2} \cdot \left(\frac{1}{0{,}8} + \frac{1}{1{,}2}\right) = -1{,}042 \text{ r.j.}$$

или у апсолутним јединицма:

$$Q_{max}^{cap} = q_{max}^{cap} \cdot S_b = q_{max}^{cap} \cdot S_n = -1{,}042 \cdot 100 = \boxed{-104{,}2 \text{ MVAr}}.$$

АСИНХРОНЕ МАШИНЕ

3. Потребно је извршити прорачун трофазног кавезног асинхроног мотора се сљедећим вриједностима номиналних података: 2,2 kW, 1410 o/min, 380 V, 50 Hz, спрега Y, $\cos\varphi_n = 0{,}82$, $\eta_n = 0{,}8$. Из искуства усвајамо густину амперпроводника – A = 250 A/cm, магнетну индукцију у међугвожђу – $B_{\delta m} = 0{,}85$ T, број жљебова статора – $Z_s = 24$, Хопкинсонов сачинилац расипања статора – $\nu_s = 1{,}034$ и ширину еквивалнетног међугвожђа – $\delta' = 0{,}4$ mm. Скраћење навојног корака није предвиђено, а аксијална дужина пакета лимова статора треба бити једнака ширини полног корака. Потребно је:

а) одредити основне димензије мотора,

б) одредити број проводника по фази статорског намота,

в) одредити процентуалну вриједност струје магнећења (у односу на номиналну струју),

г) скицирати развијену шему статорског намота и скицирати начин повезивања почетака и крајева појединих фаза на прикључној кутији мотора.

Рјешење:

а) Пошто основне димензије асинхроног мотора, тј. унутрашњи пречник статора D_s и аксијална дужина пакета лимова статора l_s не зависе директно ни од корисне механичке снаге P_{mn} ни од утрошене електричне снаге P_{en}, већ од *привидне снаге обртног магнетног поља* P_{sob}, срачунава се ова посљедња узимајући да је при номиналном оптерећењу активна снага обртног магнетног поља једнака аритметичкој средини корисне механичке и утрошене електричне снаге:

$$P_{sob} \approx \frac{P_{ob}}{\cos\varphi_n} \approx \frac{P_{en} + P_{mn}}{2\cos\varphi_n} = \frac{\dfrac{P_{mn}}{\eta_n} + P_{mn}}{2\cos\varphi_n} = \frac{1+\eta_n}{2\eta_n \cos\varphi_n} P_{mn},$$

и она износи:

$$P_{sob} = \frac{1+0{,}8}{2\cdot 0{,}8\cdot 0{,}82}\cdot 2200 \approx 3018{,}3 \text{ W}.$$

С друге стране, привидна снага обртног магнетног поља је дата изразом:

$$P_{sob} = qE_{0f} I_f,$$

гдје је фазна контраелектромоторна сила (контра ЕМС):

$$E_{0f} = \frac{\pi}{\sqrt{2}} k_{ns} N_{fs} f_n \Phi_\delta \approx 2{,}22 k_{ns} N_{fs} f_n \Phi_\delta.$$

Флукс по полу је:

$$\Phi_\delta = \frac{2}{\pi} B_{\delta m} l_s \tau = \frac{2}{\pi} B_{\delta m} l_s \frac{D_s \pi}{2p} = \frac{B_{\delta m} D_s l_s}{p},$$

а учестаност:

$$f_n = \frac{p n_s}{60}.$$

гдје је $n_s = 1500$ o/min синхрона брзина обртања четворополног асинхроног мотора за учестаност од $f_n = 50$ Hz.

Из израза за густину амперпроводника по обиму статора:

$$A = \frac{qN_{fs}I_f}{\pi D_s},$$

добијамо израз за фазну струју мотора:

$$I_f = \frac{\pi D_s A}{qN_{fs}}.$$

Уврштавањем ових израза у једначину за привидну снагу обртног магнетног поља, добијамо сљедећи израз:

$$P_{sob} = qE_{0f}I_f = q\frac{\pi}{\sqrt{2}}k_{ns}N_{fs}\cdot\frac{pn_s}{60}\cdot\frac{B_{\delta m}D_s l_s}{p}\cdot\frac{\pi D_s A}{qN_{fs}} = \frac{\pi^2}{60\sqrt{2}}k_n n_s B_{\delta m} A D_s^2 l_s,$$

који можемо записати у нешто другачијем облику:

$$D_s^2 l_s = C_A\frac{P_{sob}}{n_s},$$

у коме је уведена тзв. *Арнолдова константа*:

$$C_A = \frac{60\sqrt{2}}{\pi^2 k_{ns}B_{\delta m}A}$$

Да бисмо израчунали вриједност Арнолдове константе, морамо прво одредити вриједност навојног сачиниоца k_n, који је у нашем случају једнак појасном сачиниоцу јер, према услову задатака, скраћење навојног корака није предвиђено.

Број жљебова по полу и фази статора је:

$$m_s = \frac{Z_s}{2pq} = \frac{24}{4\cdot 3} = \boxed{2},$$

па је навојни сачинилац:

$$k_{ns} = k_{ps}k_{ts} = \frac{\sin\left(\frac{1}{q}\frac{\pi}{2}\right)}{m_s\sin\left(\frac{1}{m_s q}\frac{\pi}{2}\right)}\cdot\sin\left(\frac{y}{\tau}\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\sin\left(\frac{1}{3}\cdot\frac{\pi}{2}\right)}{2\cdot\sin\left(\frac{1}{2\cdot 3}\cdot\frac{\pi}{2}\right)}\cdot\sin\left(1\cdot\frac{\pi}{2}\right) = 0{,}9659.$$

Арнолдова константа износи:

$$C_A = \frac{60\sqrt{2}}{\pi^2\cdot 0{,}9659\cdot 0{,}85\cdot 25000} \approx 0{,}4189\ \frac{\mathrm{m}^3}{\mathrm{kWmin}},$$

и има димензију *специфичне запремине*.

Према услову задатка, аксијална дужина пакета лимова статора једнака је ширини полног корака:

$$l_s = \tau = \frac{D_s\pi}{2p},$$

тако да за унутрашњи пречник статора добијамо израз:

$$D_s^2 l_s = D_s^2 \frac{D_s \pi}{2p} = D_s^3 \frac{\pi}{2p} = C_A \frac{P_{sob}}{n_s} \Rightarrow D_s = \sqrt[3]{\frac{2p}{\pi} C_A \frac{P_{sob}}{n_s}} .$$

Унутрашњи пречник статора износи:

$$D_s = \sqrt[3]{\frac{4}{\pi} \cdot 0,4189 \cdot \frac{3,0183}{1500}} \approx \boxed{0,102 \text{ m}},$$

док је аксијална дужина пакета лимова статора:

$$l_s = \frac{0,102 \cdot \pi}{4} \approx \boxed{0,08 \text{ m}}.$$

б) Број проводника по фази статорског намота бирамо тако да се у празном ходу, када је контра ЕМС највећа, не премаши вриједност магнетне индукције од $B_{\delta m} = 0,85$ T у међугвожђу мотора. За фазну контра ЕМС у празном ходу узимамо да је нешто мања од фазног напона, водећи рачуна о томе да је мотор предвиђен за прегу звијезда (Y):

$$E_{0f} \approx \frac{U_{fn}}{\nu_s} = \frac{U_n}{\nu_s \sqrt{3}} = \frac{380}{1,034 \cdot \sqrt{3}} \approx 212,18 \text{ V} .$$

Број проводника по фази статорског намота добијамо из израза за индуковану контра ЕМС у празном ходу:

$$N_{fs} = \frac{E_{0f}}{2,22 k_{ns} f_n \Phi_\delta}$$

у коме је флукс по полу:

$$\Phi_\delta = \frac{B_{\delta m} D_s l_s}{p} = \frac{0,85 \cdot 0,102 \cdot 0,08}{2} \approx 3,468 \text{ mWb}.$$

Увршатавајући ово у горњи израз, добијамо сљедећу вриједност за број проводника по фази статорског намота:

$$N_{fs} = \frac{212,18}{2,22 \cdot 0,9659 \cdot 50 \cdot 0,003468} \approx 543,76 ,$$

што, међутим, није цијели број. Број проводника по фази статора мора бити цијели број и осим тога мора бити дјељив са бројем жљебова, тако да прво рачунамо број проводника по жлијебу као:

$$N_{žs} = \frac{q}{Z_s} N_{fs} = \frac{3}{24} \cdot 543,76 \approx 67,96$$

а затим усвајамо први већи цијели број:

$$N_{žs}' = \boxed{68} \Rightarrow N_{fs}' = \frac{Z_s}{q} \cdot N_{žs}' = \frac{24}{3} \cdot 68 = \boxed{544} .$$

Тиме је одређен потребан број проводника по фази намота статора.

НАПОМЕНА: *Како смо морали усвојити цијели број проводника по фази статора, који је нешто већи од израчунате вриједности, магнетна индукција у међугвожђу ће износити*:

$$B_{\delta m}' = B_{\delta m}\frac{N_{fs}}{N_{fs}'} = 0,85\cdot\frac{543,76}{544} \approx 0,8496 \text{ T},$$

тј. биће незнатно мања од тражене вриједности.

в) За дату вриједност амплитуде магнетне индукције у међугвожђу, амплитуда основног хармоника обртне магнетопобудне силе (МПС) по полу износи:

$$F_{\delta m1} = \frac{B_{\delta m}'}{\mu_0}\delta' = \frac{0,8496}{4\pi\cdot 10^{-7}}\cdot 0,4\cdot 10^{-3} \approx 270,44 \text{ Anav}.$$

Из израза за амплитуду основног хармоника обртне МПС:

$$F_{\delta m1} = \frac{q}{2}\cdot\frac{4}{\pi}\cdot\frac{k_{ns}N_{fs}'I_{\mu}\sqrt{2}}{2\cdot 2p} = \frac{q}{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{\pi}\cdot\frac{k_{ns}N_{fs}'I_{\mu}}{p},$$

добијамо ефективну вриједност фазне струје магнећења:

$$I_{\mu} = \frac{2\pi}{\sqrt{2}}\frac{pF_{\delta m1}}{qk_{ns}N_{fs}'} = \frac{2\pi}{\sqrt{2}}\cdot\frac{2\cdot 270,44}{3\cdot 0,9659\cdot 544} \approx 1,52 \text{ A}.$$

Номинална фазна струја мотора износи:

$$I_n = \frac{P_{en}}{\sqrt{3}U_n\cos\varphi_n} = \frac{P_{mn}}{\sqrt{3}U_n\cos\varphi_n\eta_n} = \frac{2200}{\sqrt{3}\cdot 380\cdot 0,82\cdot 0,8} \approx 5,1 \text{ A},$$

тако да је процентуална струја магнећења:

$$i_{\mu\%} = \frac{I_{\mu}}{I_n}\cdot 100 = \frac{1,52}{5,1}\cdot 100 \approx \boxed{29,8\ \%}.$$

г) Број жљебова по полу и фази је $m_s = 2$, док је двоструки полни корак:

$$\lambda = \frac{Z_s}{p} = \frac{24}{2} = 12 \text{ жљебова},$$

Полни корак је:

$$\tau = \frac{Z_s}{2p} = \frac{\lambda}{2} = \frac{12}{2} = 6 \text{ жљебова},$$

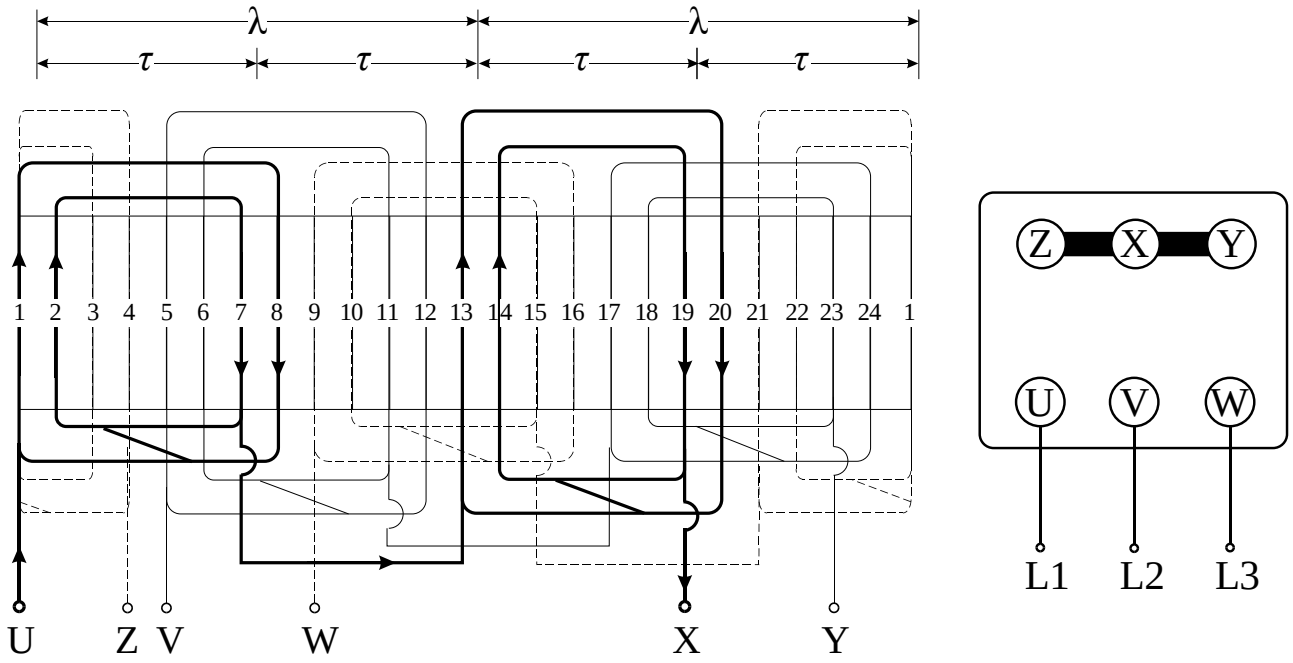
а како није предвиђено скраћење навојног корака, то је уједно и навојни корак:

$$y = \tau = 6 \text{ жљебова}.$$

Укупан број фазних група је:

$$pq = 2\cdot 3 = 6,$$

тј. свакој фази припрадају двије фазне групе са по двије секције (навојна дијела) под сваким полом. Потпуна развијена шема намотаја је приказана на Сл. 3-1, за случај једнослојног намота са концентричним навојним дијеловима и бочним везама у двије равни.



Сл. 3-1

Са Сл. 1-1 се види да код концентричног намота имамо два навојна корака (један краћи – y_1 = 5 и један дужи – y_2 = 7), али је средњи навојни корак једнак полном кораку:

$$y = \frac{y_1 + y_2}{2} = \frac{5+7}{2} = 6 \text{ жљебова}.$$

Почеци фаза статорског намота су међусобно размакнути за 120º (геометријских), односно двије трећине полног корака или једну трећину двоструког полног корака, тј. за:

$$\frac{2}{3}\tau = \frac{\lambda}{3} = \frac{12}{3} = 4 \text{ жлијеба}.$$

На тај начин се постиже симетричан распоред фазних намотаја трофазног статорског намота, што је неопходан услов за формирање *обртног магнетног поља*.

4. Трофазни четворополни клизноколутни асинхрони мотор са подацима: 10 kW, 380 V, 50 Hz, спрега Δ, $\cos\varphi_n = 0{,}85$, $\eta_n = 0{,}87$ има сљедеће параметре еквивалнетне шеме: $R_s = 1{,}135\ \Omega$, $R_r' = 1{,}7\ \Omega$, $X_{\gamma s} = 2{,}7\ \Omega$, $X_{\gamma r}' = 3{,}8\ \Omega$, $X_\mu = 79\ \Omega$. Губици у гвожђу су $P_{Fen} = 382$ W, док губици трења и вентилације износе 1% номиналне снаге мотора. Потребно је одредити:

а) номиналну брзину обртања,

б) номиналну струју, те однос полазне и номиналне струје мотора,

в) полазни моменат, те однос полазног и номиналног момента мотора,

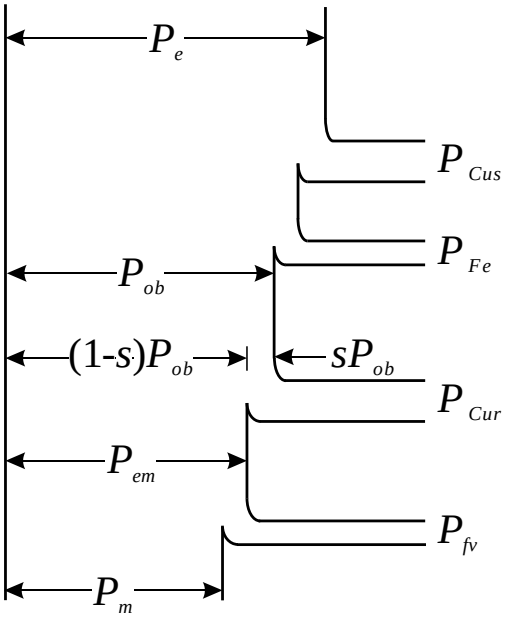
г) превални моменат, те преоптеретљивост мотора,

д) вриједност отпорности додатног отпорника који треба прикључити у коло ротора да би се добио максималан полазни моменат,

ђ) вриједност отпорности додатног отпорника који треба прикључити у коло ротора да би се номинално оптерећен мотор обртао брзином од 1000 o/min.

Рјешење:

а) Номиналну брзину обртања одређујемо на основу структуре губитака асинхроног мотора у номиналном режиму рада, која је приказана на Сл. 4-1.



Сл. 4-1

Електрична снага коју мотор узима из мреже у номиналном режиму рада износи:

$$P_{en} = \frac{P_{mn}}{\eta_n} = \frac{10000}{0{,}87} \approx 11494{,}25\ \text{W}.$$

Номинална линијска струја мотора је:

$$I_n = \frac{P_{en}}{\sqrt{3}U_n \cos\varphi_n} = \frac{11494{,}25}{\sqrt{3}\cdot 380\cdot 0{,}85} \approx \boxed{20{,}55\ \text{A}},$$

а како је мотор у спрези троугла, номинална фазна струја је:

$$I_{fn} = \frac{I_n}{\sqrt{3}} = \frac{20{,}55}{\sqrt{3}} \approx 11{,}86\ \text{A}.$$

Номинални губици у бакру статора износе:

$$P_{Cusn} = 3R_s I_{fn}^{\ 2} = 3 \cdot 1{,}135 \cdot 11{,}86^2 \approx 478{,}95 \text{ W}$$

Номинална снага обртног магнетног поља износи:

$$P_{obn} = P_{en} - P_{Cusn} - P_{Fen} = 11494{,}25 - 478{,}95 - 382 = 10633{,}3 \text{ W}$$

Према услову задатка губици трења и вентилације износе 1% корисне механичке снаге мотора у номиналном режиму рада, тако да је номинална електромагнетна снага (снага конверзије):

$$P_{emn} = P_{mn} + P_{fv} = P_{mn} + 0{,}01 \cdot P_{mn} = 1{,}01 \cdot P_{mn} = 1{,}01 \cdot 10000 = 10100 \text{ W}.$$

Номинални губици у бакру ротора су:

$$P_{Curn} = P_{obn} - P_{emn} = 10633{,}3 - 10100 = 533{,}3 \text{ W}.$$

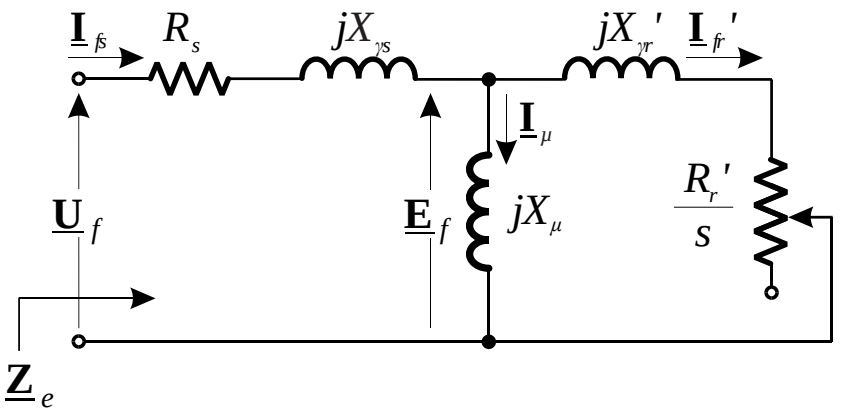
Већи дио снаге обртног магнетног поља претвара се у електромагнетну снагу, док се остатак претвара у губитке у бакру ротора и управо тај дио је сразмјеран клизању. Будући да су познати и губици у бакру ротора и снага обртног магнетног поља, номинално клизање рачунамо као:

$$s_n = \frac{P_{Curn}}{P_{obn}} = \frac{533{,}3}{10633{,}3} \approx 0{,}05 \text{ или } 5\ \%.$$

Сада се лако рачуна номинална брзина обртања:

$$n_n = (1 - s_n)\frac{60 f_n}{p} = (1 - 0{,}05) \cdot \frac{60 \cdot 50}{2} = \boxed{1425 \text{ o/min}}.$$

б) При поласку, ротор мотора је укочен, тј. брзина је једнака нули (n = 0) и клизање је једнако јединици (s = 1), тако да полазну струју рачунамо на основу еквивалентне шеме асинхроног мотора на Сл. 4-2 у којој је клизање s = 1.



Сл. 4-2

Еквивалента импеданса мотора при поласку износи:

$$\underline{\mathbf{Z}}_{poln} = R_s + jX_{\gamma s} + \frac{jX_{\mu}\left(R_r' + jX_{\gamma r}'\right)}{R_r' + j\left(X_{\gamma r}' + X_{\mu}\right)} = 1{,}135 + j2{,}7 + \frac{j79 \cdot (1{,}7 + j3{,}8)}{1{,}7 + j(3{,}8 + 79)} \approx (2{,}682 + j6{,}357)\ \Omega.$$

па је полазна струја мотора:

$$I_{poln} = \sqrt{3} I_{fpoln} = \sqrt{3} \frac{U_{fn}}{Z_{poln}} = \sqrt{3} \frac{U_n}{Z_{poln}} = \sqrt{3} \frac{380}{\sqrt{(2{,}682)^2 + (6{,}357)^2}} \approx 95{,}39 \text{ A},$$

док је однос полазне и номиналне струје мотора:

$$\frac{I_{poln}}{I_n} = \frac{95{,}39}{20{,}55} \approx \boxed{4{,}64}$$

НАПОМЕНА: *Занемарујући грану магнећења, можемо рачунати импедансу при поласку мотора и према приближном изразу*:

$$\underline{\mathbf{Z}}_{poln} \approx R_s + R_r' + j\left(X_{\gamma s} + X_{\gamma r}\right)' = 1{,}135 + 1{,}7 + j\left(2{,}7 + 3{,}8\right) = \left(2{,}835 + j6{,}5\right)\ \Omega,$$

па је приближна вриједност полазне струје мотора:

$$I_{poln} = \sqrt{3} I_{fpoln} = \sqrt{3} \frac{U_{fn}}{Z_{poln}} = \sqrt{3} \frac{U_n}{Z_{epoln}} = \sqrt{3} \frac{380}{\sqrt{(2{,}835)^2 + (6{,}5)^2}} \approx \boxed{92{,}81 \text{ A}},$$

док је приближан однос полазне и номиналне струје мотора:

$$\frac{I_{poln}}{I_n} = \frac{92{,}81}{20{,}55} \approx \boxed{4{,}52}.$$

в) Номинални моменат мотора износи:

$$M_n = \frac{P_{mn}}{\omega_n} = \frac{P_{mn}}{\frac{2\pi}{60} n_n} = \frac{10000}{\frac{2\pi}{60} \cdot 1425} \approx 67 \text{ Nm}.$$

Хопкинсонов сачинилац расипања износи:

$$\nu_s = 1 + \frac{X_{\gamma s}}{X_\mu} = 1 + \frac{2{,}7}{79} \approx 1{,}034.$$

Полазни моменат је дат изразом:

$$M_{poln} = \frac{3p}{\omega_s} U_{fn}^{\ 2} \frac{R_r'}{\left(R_s + \nu_s R_r'\right)^2 + \left(X_{\gamma s} + \nu_s X_{\gamma r}'\right)^2}$$

и износи:

$$M_{poln} = \frac{3 \cdot 2}{2\pi \cdot 50} \cdot 380^2 \cdot \frac{1{,}7}{\left(1{,}135 + 1{,}034 \cdot 1{,}7\right)^2 + \left(2{,}7 + 1{,}034 \cdot 3{,}8\right)^2} \approx \boxed{89{,}62 \text{ Nm}}.$$

У каталозима произвођача асинхроних мотора обично се наводи однос полазног и номиналног момента мотора и он у овом случају износи:

$$\frac{M_{poln}}{M_n} = \frac{89{,}08}{67} \approx \boxed{1{,}33}.$$

НАПОМЕНА: *Занемарујући Хопкинсонов сачинилац расипања, можемо рачунати полазни моменат и према приближном изразу*:

$$M_{poln} = \frac{3p}{\omega_s} U_{fn}^{\ 2} \frac{R_r'}{\left(R_s + R_r'\right)^2 + \left(X_{\gamma s} + X_{\gamma r}'\right)^2},$$

при чему се добија нешто већа вриједност полазног момента:

$$M_{poln} = \frac{3 \cdot 2}{2\pi \cdot 50} \cdot 380^2 \cdot \frac{1{,}7}{\left(1{,}135 + 1{,}7\right)^2 + \left(2{,}7 + 3{,}8\right)^2} \approx \boxed{93{,}23\ \text{Nm}},$$

као и односа:

$$\frac{M_{poln}}{M_n} = \frac{93{,}23}{67} \approx \boxed{1{,}391}.$$

г) Превални моменат је дат изразом:

$$M_{prn} = \frac{3pU_{fn}^{\ 2}}{2\nu_s\omega_s\left(\sqrt{R_s^{\ 2} + \left(X_{\gamma s} + \nu_s X_{\gamma r}'\right)^2} + R_s\right)},$$

и износи:

$$M_{prn} = \frac{3 \cdot 2 \cdot 380^2}{2 \cdot 1{,}034 \cdot 2\pi \cdot 50 \cdot \left(\sqrt{\left(1{,}135\right)^2 + \left(2{,}7 + 1{,}034 \cdot 3{,}8\right)^2} + 1{,}135\right)} \approx \boxed{169{,}65\ \text{Nm}}.$$

Номинална преоптеретљивост, тј. однос превалног и номиналног момента је такође параметар који се често наводи у каталозима прозвођача асинхроних мотора. У овом случају преоптеретљивост мотора износи:

$$\nu_n = \frac{M_{prn}}{M_n} = \frac{168{,}28}{67} \approx \boxed{2{,}512}.$$

и њена вриједност задовољава стандарде који траже да преоптеретљивост буде $\nu_n \geq 1{,}6$.

НАПОМЕНА: *Занемарујући Хопкинсонов сачинилац расипања, можемо рачунати превални моменат и према приближном изразу*:

$$M_{prn} \approx \frac{3pU_{fn}^{\ 2}}{2\omega_s\left(\sqrt{R_s^{\ 2} + \left(X_{\gamma s} + X_{\gamma r}'\right)^2} + R_s\right)},$$

при чему се добија нешто већа вриједност превалног момента:

$$M_{prn} = \frac{3 \cdot 2 \cdot 380^2}{2 \cdot 2\pi \cdot 50 \cdot \left(\sqrt{\left(1{,}135\right)^2 + \left(2{,}7 + 3{,}8\right)^2} + 1{,}135\right)} \approx \boxed{178{,}3\ \text{Nm}},$$

као и преоптеретљивости мотора:

$$\nu_n = \frac{M_{prn}}{M_n} = \frac{178{,}3}{67{,}1} \approx \boxed{2{,}66}.$$

д) Отпорност додатног отпорника који треба прикључити у коло ротора да би се добио максималан полазни моменат рачунамо из услова да је максимални полазни моменат једнак превалном моменту, односно да је превално клизање једнако јединици.

Првално клизање је дато изразом:

$$s_{pr} = \frac{\nu_s \left(R_r' + R_{d\,max}' \right)}{\sqrt{R_s^2 + \left(X_{\gamma s} + \nu_s X_{\gamma r}' \right)^2}} = 1,$$

а вриједност отпорности додатног опторника је:

$$R_{d\,max}' = \sqrt{\left(\frac{R_s}{\nu_s} \right)^2 + \left(\frac{X_{\gamma s}}{\nu_s} + X_{\gamma r}' \right)^2} - R_r' = \sqrt{\left(\frac{1{,}135}{1{,}034} \right)^2 + \left(\frac{2{,}7}{1{,}034} + 3{,}8 \right)^2} - 1{,}7 \approx \boxed{4{,}805\ \Omega}.$$

НАПОМЕНА: *Занемарујући Хопкинсонов сачинилац расипања, можемо рачунати превално клизање и према приближном изразу*:

$$s_{prn} \approx \frac{R_r' + R_{d\,max}'}{\sqrt{R_s^2 + \left(X_{\gamma s} + X_{\gamma r}' \right)^2}} = 1,$$

тако да добијамо нешто већу отпорност додатног опторника:

$$R_{d\,max}' = \sqrt{R_s^2 + \left(X_{\gamma s} + X_{\gamma r}' \right)^2} - R_r' = \sqrt{(1{,}135)^2 + (2{,}7 + 3{,}8)^2} - 1{,}7 \approx \boxed{4{,}898\ \Omega}.$$

ђ) Номинални моменат мотора, без додатног отпорника у колу ротора, је дат изразом:

$$M_n = \frac{3p}{\omega_s} U_{fn}^2 \frac{\dfrac{R_r'}{s_n}}{\left(R_s + \nu_s \dfrac{R_r'}{s_n} \right)^2 + \left(X_{\gamma s} + \nu_s X_{\gamma r}' \right)^2}.$$

Када се мотор обрће са $n = 1000$ o/min и са додатним отпорником у колу ротора, клизање износи:

$$s = \frac{n_s - n}{n_s} = \frac{1500 - 1000}{1500} \approx 0{,}3333 \text{ или } 33{,}33\ \%,$$

а како је мотор, према услову задатака, номинално оптерећен вриједи израз за електромагнетни моменат мотора:

$$M_n = \frac{3p}{\omega_s} U_{fn}^2 \frac{\dfrac{R_r' + R_d'}{s}}{\left(R_s + \nu_s \dfrac{R_r' + R_d'}{s} \right)^2 + \left(X_{\gamma s} + \nu_s X_{\gamma r}' \right)^2}.$$

Изједначавањем овог израза са изразом за номинални моменат мотора, добија се једноставан услов:

$$\frac{R_r' + R_d'}{s} = \frac{R_r'}{s_n},$$

из кога рачунамо додатну отпорност:

$$R_d' = R_r'\left(\frac{s}{s_n}-1\right) = 1{,}7\cdot\left(\frac{0{,}3333}{0{,}05}-1\right) \approx \boxed{9{,}63\ \Omega}\,.$$